

非线性方程求根

郑春雄

数学科学系
清华大学

`czheng@tsinghua.edu.cn`

考虑的问题

- 假定 $\mathbf{F}$ 是一个(非线性)**连续**(光滑)的映射: $\mathbf{F} : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$.
- 给定 $g \in \mathbb{R}^n$, 寻找 $x \in \Omega$, 满足

$$\mathbf{F}(x) = \mathbf{g}.$$

满足上述方程的 x 称为一个**根**(root).

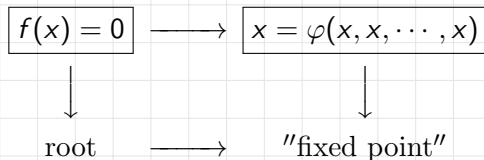
- 不妨设 $g = 0$. 因设 $\tilde{F}(x) = F(x) - g$ 即可.
- 典型的例子

$$F(x) = f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n.$$

- 关心的问题
 - 存在性
 - 根的个数
 - 计算方法

迭代方法

- 迭代方法是求解非线性代数方程的重要方法.
- 技术路线



- 不动点迭代

$$x_{i+1} = \varphi(x_i, x_{i-1}, \dots, x_{i-m})$$

- 如果 $m = 0$, 称为单步方法, 否则称为多步方法.

收敛阶

假定 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$. 令 $\epsilon_n = x_n - x$. 如果

$$0 < \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|\epsilon_{n+1}|}{|\epsilon_n|^p} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{|\epsilon_{n+1}|}{|\epsilon_n|^p} < +\infty,$$

则称序列 x_n 是 **p 阶收敛**的. 若

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{|\epsilon_{n+1}|}{|\epsilon_n|^p} < +\infty,$$

则称序列 x_n 是 **至少 p 阶收敛**的. 若

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{|\epsilon_{n+1}|}{|\epsilon_n|^p} = 0,$$

则称序列 x_n 是 **超 p 阶收敛**的. 若 $p = 1$, **线性收敛**. 若 $p = 2$, **平方收敛**.

例子

- 序列 $\{\frac{1}{n}\}$ 和 $\{a^n\}$ ($|a| < 1$) 线性收敛.
- 序列 $\{e^{-n^2}\}$ 超线性收敛, 但对任意 $\sigma > 0$, 都不是超 $1 + \sigma$ 阶收敛的.
- 序列 $\{e^{-e^n}\}$ 是 e 阶收敛的.

收敛效率

- 设 x 是待求的量, $\{x_n\}$ 用某一算法产生的收敛于 x 的序列. 其收敛阶是 p . 设计算每个 x_n 的计算量是 θ (不依赖于 n).
- 定义收敛效率为

$$EI = p^{\frac{1}{\theta}}$$

- 收敛效率是指单位计算量下算法的收敛率.
- 推导过程

$$\theta \rightarrow p = e^{\ln p}$$

$$2\theta \rightarrow p^2 = e^{2 \ln p}$$

$$3\theta \rightarrow p^3 = e^{3 \ln p}$$

于是

$$1 \rightarrow e^{\frac{1}{\theta} \ln p} = p^{\frac{1}{\theta}}$$

单步迭代方法

设初始估计为 x_0 , 依次计算

$$x_{i+1} = \varphi(x_i).$$

如果 $x_i \rightarrow x^*$, 则 $x^* = \varphi(x^*)$. 何时收敛?

压缩映像原理(整体收敛性)

假定连续函数 φ 满足

- $\varphi([a, b]) \subset [a, b]$;
- 存在一个常数 $L \in [0, 1)$, 使得对任意 $x_1, x_2 \in [a, b]$

$$|\varphi(x_2) - \varphi(x_1)| \leq L|x_2 - x_1|.$$

则对任意 $x_0 \in [a, b]$, 迭代序列 $\{x_i\}$ 收敛到唯一的不动点 x^* , 此外

$$|x_i - x^*| \leq \frac{1}{1-L}|x_{i+1} - x_i|, \quad |x_i - x^*| \leq \frac{L^i}{1-L}|x_1 - x_0|.$$

压缩映像原理(整体收敛性)

假定连续函数 φ 满足

- $\varphi([a, b]) \subset [a, b]$;
- 存在一个常数 $L \in [0, 1)$, 使得对任意 $x_1, x_2 \in [a, b]$

$$|\varphi(x_2) - \varphi(x_1)| \leq L|x_2 - x_1|.$$

则对任意 $x_0 \in [a, b]$, 迭代序列 $\{x_i\}$ 收敛到唯一的不动点 x^* , 此外

$$|x_i - x^*| \leq \frac{1}{1-L}|x_{i+1} - x_i|, \quad |x_i - x^*| \leq \frac{L^i}{1-L}|x_1 - x_0|.$$

Proof:

$$|x_{i+p} - x_{i+p+1}| = |\varphi(x_{i+p-1}) - \varphi(x_{i+p})| \leq L|x_{i+p-1} - x_{i+p}| \leq L^p|x_i - x_{i+1}|,$$

$$|x_i - x_{i+p}| \leq |x_i - x_{i+1} + x_{i+1} - \cdots - x_{i+p}| \leq (1 + L + \cdots)|x_i - x_{i+1}|$$

压缩映像原理(整体收敛性)

假定连续函数 φ 满足

- $\varphi([a, b]) \subset [a, b]$;
- 存在一个常数 $L \in [0, 1)$, 使得对任意 $x_1, x_2 \in [a, b]$

$$|\varphi(x_2) - \varphi(x_1)| \leq L|x_2 - x_1|.$$

则对任意 $x_0 \in [a, b]$, 迭代序列 $\{x_i\}$ 收敛到唯一的不动点 x^* , 此外

$$|x_i - x^*| \leq \frac{1}{1-L}|x_{i+1} - x_i|, \quad |x_i - x^*| \leq \frac{L^i}{1-L}|x_1 - x_0|.$$

Proof:

$$|x_{i+p} - x_{i+p+1}| = |\varphi(x_{i+p-1}) - \varphi(x_{i+p})| \leq L|x_{i+p-1} - x_{i+p}| \leq L^p|x_i - x_{i+1}|,$$

$$|x_i - x_{i+p}| \leq |x_i - x_{i+1} + x_{i+1} - \cdots - x_{i+p}| \leq (1 + L + \cdots)|x_i - x_{i+1}|$$

如果 $|\varphi'(x)| \leq L < 1$ 对任意 $x \in [a, b]$, 上述结论显然成立.

局部收敛性

设 x^* 是函数 $\varphi = \varphi(x)$ 的一个不动点。称 x^* 是 $\varphi = \varphi(x)$ 的一个局部收敛的不动点, 如果存在 x^* 的一个邻域 U , 使得 对任意 $x^{(0)} \in U$,

- $x^{(k+1)} = \varphi(x^{(k)}) \in U, \forall k \geq 0$;
- $x^{(k)} \rightarrow x^*$.

此时, 称 U 为 x^* 的一个局部收敛域. 换言之, 不动点 x^* 称为是局部收敛的当且仅当其具有一个局部收敛域.

单步法的收敛阶

Theorem

如果 φ 在其不动点 α 的一个邻域上足够光滑. 则单步迭代法在 α 点是 $p(>1)$ 阶局部收敛的充要条件是

$$\varphi^{(j)}(\alpha) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, p-1, \quad \varphi^{(p)}(\alpha) \neq 0.$$

线性局部收敛($p=1$)的一个充分(非必要!!!)条件是 $|\varphi'(\alpha)| < 1$.

Proof.

$$x_{i+1} = \varphi(x_i) = \varphi(\alpha) + \dots + \frac{1}{(p-1)!} \varphi^{(p-1)}(\alpha)(x_i - \alpha)^{p-1} + \frac{1}{p!} \varphi^{(p)}(\eta)(x_i - \alpha)^p,$$

Thus

$$|x_{i+1} - \alpha| = \frac{1}{p!} |\varphi^{(p)}(\eta)| \cdot |x_i - \alpha|^p$$



牛顿法

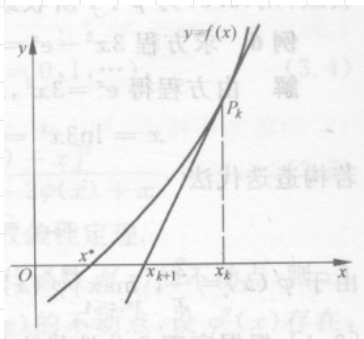
假定 x_i 是方程 $f(x) = 0$ 的根 x^* 的一个近似. 则

$$0 = f(x^*) = f(x_i) + f'(x_i)(x^* - x_i) + \frac{f''(\eta)}{2}(x^* - x_i)^2.$$

略去红色项

$$x^* \approx x_i - (f'(x_i))^{-1}f(x_i) \stackrel{\text{def}}{=} x_{i+1}$$

牛顿法: $x_{i+1} = x_i - (f'(x_i))^{-1}f(x_i) \equiv \varphi(x_i)$.



局部收敛性

假定 $f'(x)$ 在根 x^* 点连续, 且 $f'(x^*) \neq 0$. 则存在 x^* 的一个邻域 S , 使得 对任意 $x_0 \in S$, 牛顿迭代序列 $x_i \in S$, 且 x_i 超线性收敛到 x^* . 进而, 若 f 足够光滑, 则收敛阶至少为 2.

Proof.

$$\begin{aligned}\varphi(x) - x^* &= x - x^* - \frac{f(x)}{f'(x)} = \frac{1}{f'(x)} (f'(x)(x - x^*) - f(x)) \\ &= \frac{1}{f'(x)} (f'(x^*)(x - x^*) - f(x) + (f'(x) - f'(x^*))(x - x^*)) \\ &= o(x - x^*)\end{aligned}$$

If sufficiently smooth, then

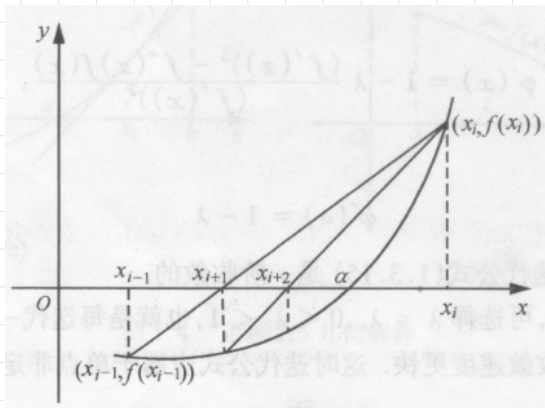
$$\varphi(x) - x^* = O((x - x^*)^2).$$



多步迭代方法—割线法

以差商 $f[x_i, x_{i-1}] = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}}$ 代替牛顿法中的导数 $f'(x_i)$ 得到 割线法

$$x_{i+1} = x_i - \frac{x_i - x_{i-1}}{f(x_i) - f(x_{i-1})} f(x_i)$$



割线法的收敛定理

设 $f(x^*) = 0$, $f'(x^*) \neq 0$. 而且, $f(x)$ 在区间 $\Delta = [x^* - \delta, x^* + \delta]$ 上二次连续可导, 并且

$$M = \frac{\max_{x \in \Delta} |f''(x)|}{2 \min_{x \in \Delta} |f'(x)|} < +\infty.$$

则对任意 $x_0, x_1 \in [x^* - \delta_1, x^* + \delta_1]$ 满足 $\delta_1 < \min(\delta, 1/M)$, 割线法

$$x_{i+1} = x_i - \frac{x_i - x_{i-1}}{f(x_i) - f(x_{i-1})} f(x_i)$$

$\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 阶收敛到 x^* .

记 $e_i = x_i - x^*$. 则

$$e_{i+1} = e_i - \frac{f(x_i) - f(x^*)}{f[x_i, x_{i-1}]} = e_i \left(1 - \frac{f[x_i, x^*]}{f[x_i, x_{i-1}]} \right) = e_i \frac{f[x_i, x_{i-1}] - f[x_i, x^*]}{f[x_i, x_{i-1}]}$$

Then

$$e_{i+1} = e_i e_{i-1} \frac{f[x_i, x_{i-1}, x^*]}{f[x_i, x_{i-1}]} = e_i e_{i-1} \frac{f''(\xi)}{2f'(\eta)}.$$

Thus

$$|e_{i+1}| \leq |e_i| |e_{i-1}| M \leq |e_i| (M\delta_1)$$

e_i at least converges linearly. For any $\epsilon > 0$ and sufficiently large i , we have

$$|e_{i+1}| \approx |e_i| |e_{i-1}| M^*, \quad M^* = \frac{|f''(x^*)|}{2|f'(x^*)|}$$

$$\log(|e_{i+1}| M^*) \approx \log(|e_i| M^*) + \log(|e_{i-1}| M^*)$$

$$\log(|e_{i+1}| M^*) \approx c_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{i+1} + c_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{i+1} \approx c_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{i+1}$$

牛顿法和割线法比较

- 割线法不用求导
- 当近似解接近真解时舍入误差对割线法的影响比较大
- 割线法的效率

$$El_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

牛顿法的效率

$$El_2 = 2^{\frac{1}{\theta_1}}$$

其中 θ_1 是计算 $f'(x)$ 的相对计算量（与差分比较）。如果

$$\theta_1 > 1.44$$

割线法的效率比较高。

重根情况

根 x^* 是 r -重的, 如果 $f(x^*) = f'(x^*) = \dots = f^{(r-1)}(x^*) = 0$ 但 $f^{(r)}(x^*) \neq 0$.

重根情况

根 x^* 是 r -重的, 如果 $f(x^*) = f'(x^*) = \dots = f^{(r-1)}(x^*) = 0$ 但 $f^{(r)}(x^*) \neq 0$.

Newton's Method

$$\begin{aligned}\varphi(x) &= x - \frac{f(x)}{f'(x)} \\&= x - \frac{f(x^*) + f'(x^*)(x - x^*) + \dots + \frac{1}{r!}f^{(r)}(\xi_1)(x - x^*)^r}{f'(x^*) + f''(x^*)(x - x^*) + \dots + \frac{1}{(r-1)!}f^{(r)}(\xi_2)(x - x^*)^{r-1}} \\&= x - \frac{1}{r} \frac{f^{(r)}(\xi_1)}{f^{(r)}(\xi_2)} (x - x^*)\end{aligned}$$

Thus

$$|\varphi(x) - x^*| = \left| 1 - \frac{1}{r} \frac{f^{(r)}(\xi_1)}{f^{(r)}(\xi_2)} \right| |x - x^*|$$

Example

设 x^* 为 $f(x)$ 的一个 r -重根. 则

$$x_{i+1} = x_i - r \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

平方收敛.

Example

令

$$u(x) = f(x)/f'(x).$$

则 x^* 是 $u(x)$ 的一个单根. 对 $u(x)$ 用牛顿法

$$x_{i+1} = x_i - \frac{u(x_i)}{u'(x_i)}$$

Aitken的 Δ^2 -加速方法

计算 $\varphi(x)$ 的不动点用如下迭代格式

$$x_{i+1} = \varphi(x_i)$$

确定一个序列 $\{x_i\}$. 假定 $0 < |\varphi'(x^*)| < 1$ 且

$$x_i \rightarrow x^*, \quad x_i \neq x^*.$$

则收敛速度为线性的. 由于

$$x_{i+2} - x^* = \varphi(x_{i+1}) - \varphi(x^*) = \varphi'(\xi)(x_{i+1} - x^*) \approx \varphi'(x^*)(x_{i+1} - x^*)$$

且

$$x_{i+1} - x^* \approx \varphi'(x^*)(x_i - x^*).$$

两式相减得

$$\varphi'(x^*) \approx \frac{x_{i+2} - x_{i+1}}{x_{i+1} - x_i}.$$

于是

$$x^* \approx \frac{x_i x_{i+2} - x_{i+1}^2}{x_{i+2} - 2x_{i+1} + x_i} = x_i - \frac{(\Delta x_i)^2}{\Delta^2 x_i} = x_i - \frac{(x_{i+1} - x_i)^2}{x_{i+2} - 2x_{i+1} + x_i}$$

加速效果

如果存在常数 k , $|k| < 1$, 使得序列 $\{x_i\}$, $x_i \neq x^*$,

$$x_{i+1} - x^* = (k + \delta_i)(x_i - x^*), \quad \lim \delta_i \rightarrow 0.$$

定义

$$x'_i = x_i - \frac{(\Delta x_i)^2}{\Delta^2 x_i} = x_i - \frac{(x_{i+1} - x_i)^2}{x_{i+2} - 2x_{i+1} + x_i}.$$

则当 i 充分大时, x'_i 有意义, 并且

$$\lim \frac{x'_i - x^*}{x_i - x^*} = 0.$$

设

$$y_i = \varphi(x_i), \quad z_i = \varphi(y_i),$$

令

$$x_{i+1} = x_i - \frac{(y_i - x_i)^2}{z_i - 2y_i + x_i} = \frac{x_i z_i - y_i^2}{z_i - 2y_i + x_i} = \frac{x_i \varphi(\varphi(x_i)) - \varphi(x_i)^2}{\varphi(\varphi(x_i)) - 2\varphi(x_i) + x_i}$$

和

$$\psi(x) = \frac{x\varphi(\varphi(x)) - \varphi(x)^2}{\varphi(\varphi(x)) - 2\varphi(x) + x}$$

设

$$y_i = \varphi(x_i), \quad z_i = \varphi(y_i),$$

令

$$x_{i+1} = x_i - \frac{(y_i - x_i)^2}{z_i - 2y_i + x_i} = \frac{x_i z_i - y_i^2}{z_i - 2y_i + x_i} = \frac{x_i \varphi(\varphi(x_i)) - \varphi(x_i)^2}{\varphi(\varphi(x_i)) - 2\varphi(x_i) + x_i}$$

和

$$\Psi(x) = \frac{x\varphi(\varphi(x)) - \varphi(x)^2}{\varphi(\varphi(x)) - 2\varphi(x) + x}$$

Theorem

$\Psi(x^*) = x^*$ 意味着 $\varphi(x^*) = x^*$. 相反, 若 $\varphi(x^*) = x^*$ 并且 $\varphi'(x^*) \neq 1$ 存在, 则 $\Psi(x^*) = x^*$.

由

$$\Psi(x) = \frac{x\varphi(\varphi(x)) - \varphi(x)^2}{\varphi(\varphi(x)) - 2\varphi(x) + x}$$

可得

$$(x - \Psi(x))(\varphi(\varphi(x)) - 2\varphi(x) + x) = (x - \varphi(x))^2$$

因而 $\Psi(x^*) = x^*$ 推出 $\varphi(x^*) = x^*$. 相反, L'Hôpital 法则给出

$$\begin{aligned}\Psi(x^*) &= \frac{\varphi(\varphi(x^*)) + x^* \varphi'(\varphi(x^*)) \varphi'(x^*) - 2\varphi(x^*) \varphi'(x^*)}{\varphi'(\varphi(x^*)) \varphi'(x^*) - 2\varphi'(x^*) + 1} \\ &= \frac{x^* + x^* \varphi'(x^*)^2 - 2x^* \varphi'(x^*)}{1 + \varphi'(x^*)^2 - 2\varphi'(x^*)} = x^*.\end{aligned}$$

Steffensen方法的收敛阶

设 φ 是一个迭代方法的不动点函数. 若收敛阶为 p 且 $p > 1$, 则相应的迭代函数 Ψ 确定了一个 $2p - 1$ 阶方法. 如果 $\varphi'(x^*) \neq 1$, Steffensen方法至少是2阶的.

$$\Psi - x^* = \frac{(x - x^*)(\varphi(\varphi) - x^*) - (\varphi - x^*)^2}{\varphi(\varphi) - x^* - 2(\varphi - x^*) + x - x^*}$$

向量值函数

向量值函数 $\mathbf{F}$ 是一个映射 $D \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$

$$\mathbf{F}(x) = \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \dots \\ f_m(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{pmatrix}$$

其中 f_i 是多变元的标量函数.

$\mathbf{F}$ 称为在 $x_0 \in D$ 点连续, 若 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使得

$$\forall x \in B(x_0, \delta) \subset D$$

下式成立

$$\|\mathbf{F}(x) - \mathbf{F}(x_0)\| < \epsilon.$$

向量值函数的导数

设 $\mathbf{F} : D \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$, $x \in D$. 如果矩阵 $A(x) \in \mathbf{R}^{m \times n}$ 满足

$$\lim_{h \rightarrow 0, x+h \in D} \frac{\|F(x+h) - F(x) - A(x)h\|}{\|h\|} = 0,$$

则称 $\mathbf{F}$ 在点 x 可微. $A(x)$ 称为导数, 也可记为 $\mathbf{F}'(x) = A(x) = \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial x}(x)$.

向量值函数的导数

设 $\mathbf{F} : D \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$, $x \in D$. 如果矩阵 $A(x) \in \mathbf{R}^{m \times n}$ 满足

$$\lim_{h \rightarrow 0, x+h \in D} \frac{\|F(x+h) - F(x) - A(x)h\|}{\|h\|} = 0,$$

则称 $\mathbf{F}$ 在点 x 可微. $A(x)$ 称为导数, 也可记为 $\mathbf{F}'(x) = A(x) = \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial x}(x)$.

与偏导数的关系

$$F'(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

压缩映像原理(向量形式)

设连续函数 $\varphi : D \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$ 满足

- **闭性**: D 是闭集;
- **映内性**: $\varphi(D) \subset D$;
- **压缩性**: 存在 $L \in [0, 1)$, 使得对任意 $x_1, x_2 \in D$

$$\|\varphi(x_2) - \varphi(x_1)\| \leq L\|x_2 - x_1\|.$$

则对任意 $x_0 \in D$, 迭代序列 $\{x_i\}$ by

$$x_{i+1} = \varphi(x_i)$$

收敛到 φ 的唯一不动点 x^* . 此外,

$$\begin{aligned}\|x_i - x^*\| &\leq \frac{1}{1-L} \|x_{i+1} - x_i\|, \\ \|x_i - x^*\| &\leq \frac{L^i}{1-L} \|x_1 - x_0\|.\end{aligned}$$

压缩性依赖于范数的选择

记 $\varphi(x) = Ax$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.9 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}$$

由于 $\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^T A)} \leq 0.83$, 如下压缩性成立

$$\|\varphi(x) - \varphi(y)\|_2 \leq \|A\|_2 \|x - y\|_2 \leq 0.83 \|x - y\|_2.$$

但是

$$\|\varphi([1, 1]) - \varphi([0, 0])\|_\infty = \|[1, 0.1]\|_\infty = 1 = \|[1, 1] - [0, 0]\|_\infty,$$

因而在无穷范数下不是压缩的.

局部收敛

设 x^* 是 $\varphi(x)$ 的一个不动点. 如果存在 x^* 的一个邻域 $S \subset D$, 使得

$$\forall x^{(0)} \in S, x^{(k)} = \varphi(x^{(k-1)}), x^{(k)} \in S, x^{(k)} \rightarrow x^*,$$

则称 x^* 是局部收敛的不动点.

局部收敛

设 x^* 是 $\varphi(x)$ 的一个不动点. 如果存在 x^* 的一个邻域 $S \subset D$, 使得

$$\forall x^{(0)} \in S, x^{(k)} = \varphi(x^{(k-1)}), x^{(k)} \in S, x^{(k)} \rightarrow x^*,$$

则称 x^* 是局部收敛的不动点.

Theorem

如果存在 $\alpha \in (0, 1)$ 和某个范数, 使得

$$\|\varphi(x) - \varphi(x^*)\| = \|\varphi(x) - x^*\| \leq \alpha \|x - x^*\|, \quad \forall x \in S = S(x^*, \delta)$$

则 x^* 是局部收敛的.

局部收敛

设 x^* 是 $\varphi(x)$ 的一个不动点. 如果存在 x^* 的一个邻域 $S \subset D$, 使得

$$\forall x^{(0)} \in S, x^{(k)} = \varphi(x^{(k-1)}), x^{(k)} \in S, x^{(k)} \rightarrow x^*,$$

则称 x^* 是局部收敛的不动点.

Theorem

如果存在 $\alpha \in (0, 1)$ 和某个范数, 使得

$$\|\varphi(x) - \varphi(x^*)\| = \|\varphi(x) - x^*\| \leq \alpha \|x - x^*\|, \quad \forall x \in S = S(x^*, \delta)$$

则 x^* 是局部收敛的.

一个充分条件

φ 在 x^* 点可导, 且存在一个算子范数

$$\|\varphi'(x^*)\| < 1.$$

牛顿法

找如下方程的根

$$\mathbf{F}(x) = 0.$$

设 $x^{(k)}$ 是根的一个“好”的估计. 由于

$$\mathbf{F}(x) \approx \mathbf{F}(x^{(k)}) + \mathbf{F}'(x^{(k)})(x - x^{(k)})$$

有

$$x^* \approx x^{(k+1)} \stackrel{\text{def}}{=} x^{(k)} - \mathbf{F}'(x^{(k)})^{-1} \mathbf{F}(x^{(k)}).$$

牛顿方法

- 给定 $x^{(0)}$;
- 对 $k = 0, 1, \dots$, 计算

$$\begin{aligned}\mathbf{F}'(x^{(k)})\Delta x^{(k)} &= -\mathbf{F}(x^{(k)}), \\ x^{(k+1)} &= x^{(k)} + \Delta x^{(k)}.\end{aligned}$$

牛顿法的一个显著缺点是需要反复计算导数矩阵 $\mathbf{F}'$.

借鉴割线法, 把导数矩阵 $\mathbf{F}'(x^{(k)})$ 替换为满足如下条件的矩阵 $A^{(k)}$

$$A^{(k)}(x^{(k)} - x^{(k-1)}) = \mathbf{F}(x^{(k)}) - \mathbf{F}(x^{(k-1)}).$$

修正的牛顿法:

$$A^{(k)} = A^{(k-1)} + \Delta A^{(k-1)}, \text{rank}(\Delta A^{(k-1)}) = m \geq 1.$$

Broyden秩1方法

令 $p^{(k-1)} = x^{(k)} - x^{(k-1)}$, $q^{(k-1)} = \mathbf{F}(x^{(k)}) - \mathbf{F}(x^{(k-1)})$. 设 $\Delta A^{(k-1)} = u^{(k-1)}(v^{(k-1)})^T$ 为一秩1矩阵. 由于(差商性质)

$$(A^{(k-1)} + \Delta A^{(k-1)})p^{(k-1)} = q^{(k-1)},$$

即

$$(A^{(k-1)} + u^{(k-1)}(v^{(k-1)})^T)p^{(k-1)} = q^{(k-1)},$$

当 $v^{(k-1)} \cdot p^{(k-1)} \neq 0$ 时, 有

$$u^{(k-1)} = \frac{1}{(v^{(k-1)})^T p^{(k-1)}} [q^{(k-1)} - A^{(k-1)} p^{(k-1)}]$$

令 $v^{(k-1)} = p^{(k-1)}$, 则

$$\Delta A^{(k-1)} = [q^{(k-1)} - A^{(k-1)} p^{(k-1)}] \frac{(p^{(k-1)})^T}{\|p^{(k-1)}\|^2}$$

Broyden秩1方法:

$$\begin{cases} A^{(k)} = A^{(k-1)} + \Delta A^{(k-1)}, \\ x^{(k+1)} = x^{(k)} - (A^{(k)})^{-1} \mathbf{F}(x^{(k)}). \end{cases}$$